

Guide pratique pour Visual Studio 2022

Initiation à la création, la compilation et l'exécution de projets C++

1. Introduction

Visual Studio est un environnement de développement intégré (IDE) puissant et complet, conçu par Microsoft pour faciliter la création d'applications dans différents langages de programmation tels que C++, C#, Python ou encore JavaScript. Il offre aux développeurs une interface conviviale regroupant en un seul endroit tous les outils nécessaires pour écrire, organiser, compiler, exécuter et déboguer leurs programmes.

Il contient un éditeur de code intelligent (IntelliSense), un compilateur, un gestionnaire de projets/solutions, et des outils de débogage avancés.

L'objectif de ce document est de présenter les principales fonctionnalités de Visual Studio, d'expliquer la structure des fichiers générés lors de la création d'un projet, ainsi que leur rôle respectif, afin d'aider les débutants à mieux comprendre et utiliser efficacement cet IDE.

2. Création d'un premier projet dans Visual Studio

Créer un projet dans Visual Studio est la première étape pour commencer à programmer. Un projet est comme un dossier organisé qui contient tous les fichiers nécessaires à votre application (le code, la configuration, les ressources, etc.).

Étape 1 : Lancer Visual Studio

- Ouvrez **Visual Studio** depuis le menu Démarrer.
- On arrive sur la page d'accueil avec plusieurs options : créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, ou cloner un projet depuis GitHub.
- Cliquez sur "**Créer un nouveau projet**". (Figure 1)

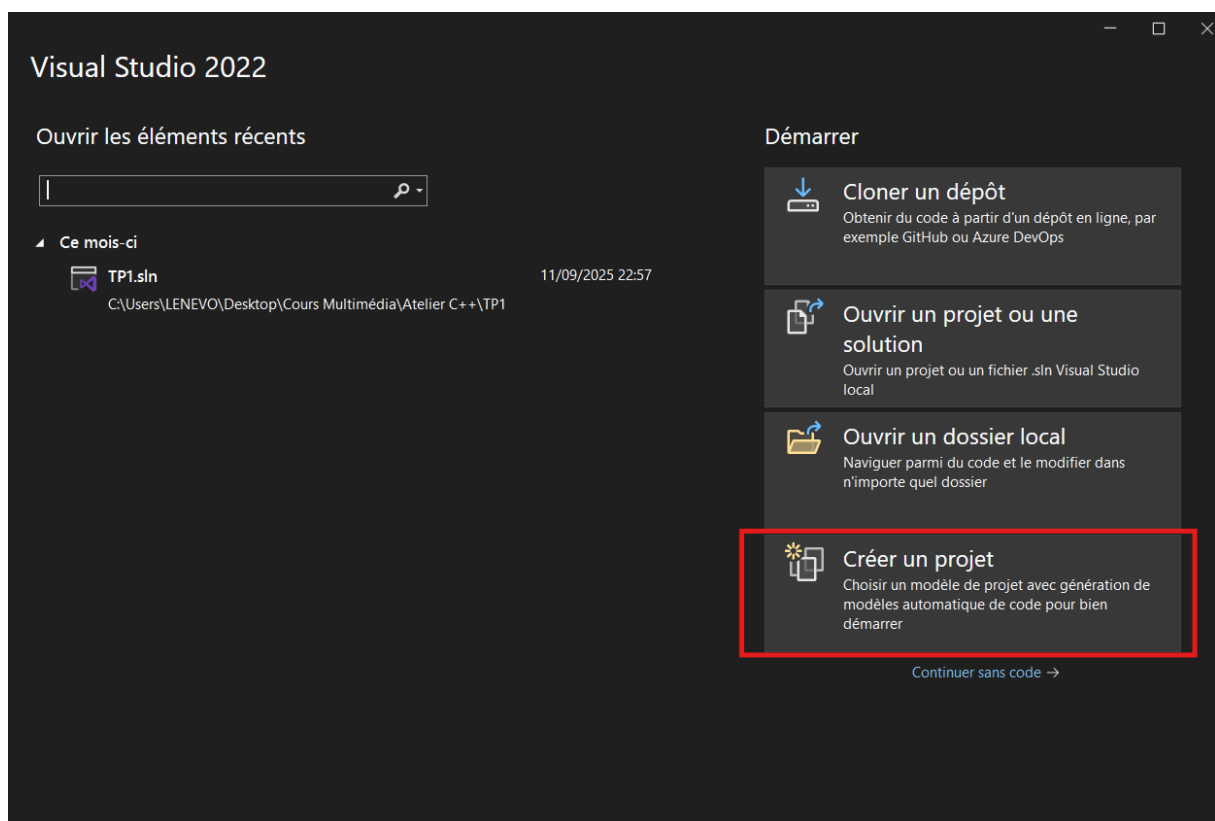


Figure 1 : Fenêtre d'ouverture du projet

Étape 2 : Choisir le type de projet

Visual Studio propose différents modèles selon le langage :

- C++ → Application console (pour écrire des programmes simples en ligne de commande).
- C# → Application console (.NET Core).
- **Autres langages** → Python, JavaScript, etc. (si les extensions sont installées).

👉 Choisissez "**Application console C++**"

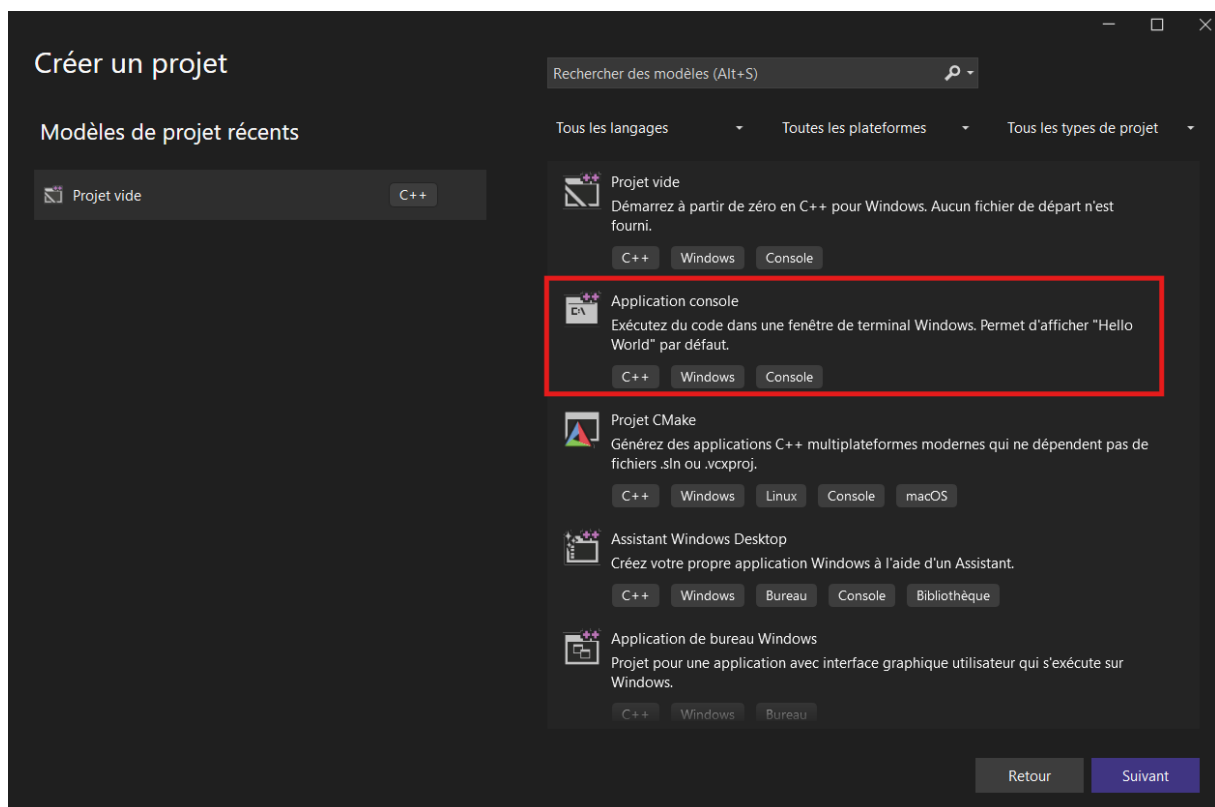


Figure 2 : Choix du type du projet

Étape 3 : Nommer votre projet

- Donnez un **nom à votre projet** (par exemple : MonPremierProgramme).
- Choisissez un **emplacement** sur votre disque (Visual Studio créera automatiquement les dossiers).
- Cliquez sur **Créer**.

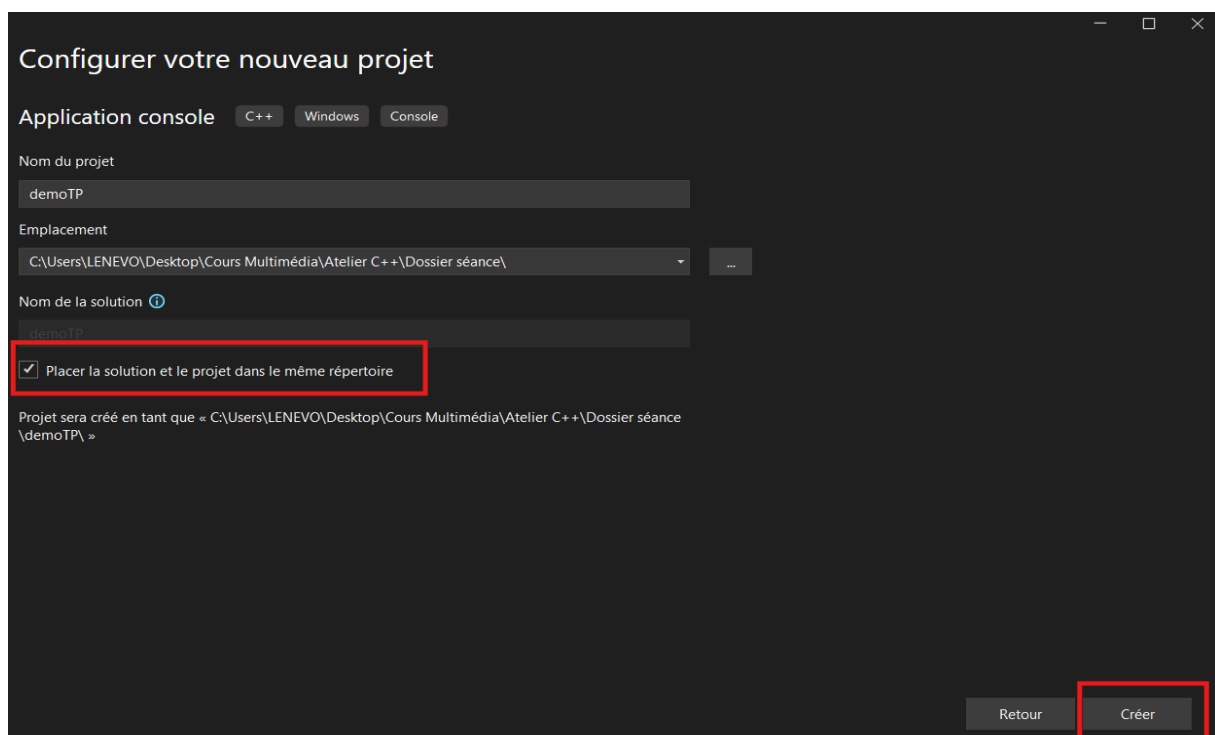


Figure 3 : Création d'un nouveau projet

Remarque :

L'option « **Placer la solution et le projet dans le même répertoire** » dans Visual Studio prête souvent à confusion.

i. Sans cocher (option décochée)

- Vous aurez **deux dossiers séparés** :
 - Un dossier pour la **solution** (.sln) → qui peut contenir plusieurs projets.
 - Un dossier pour le **projet** (.vcxproj, main.cpp, etc.).

👉 **Avantage** : vous pouvez mettre plusieurs projets (exo1, exo2, exo3...) dans la même solution *TP1* → pratique pour un TP avec plusieurs exercices.

ii. **En cochant (option cochée)**

- Visual Studio met la solution et le projet **dans le même dossier**.

👉 **Avantage** : plus simple si vous ne comptez avoir **qu'un seul projet** dans la solution. Tout est regroupé dans un seul dossier.

👉 **Inconvénient** : si vous voulez ajouter un deuxième projet (ex2) dans la même solution, ça devient plus difficile à organiser.

3. Organisation de l'interface Visual Studio :

L'interface de Visual Studio est organisée comme suit :

- (1) **Éditeur de code** → au centre.
- (2) **Solution Explorer** (Explorateur de solutions) → à droite, affiche les projets et fichiers.
- (3) **Output / Erreurs** → en bas, montre les résultats de compilation et messages.
- **Toolbar** → en haut, boutons pour compiler, exécuter, déboguer.

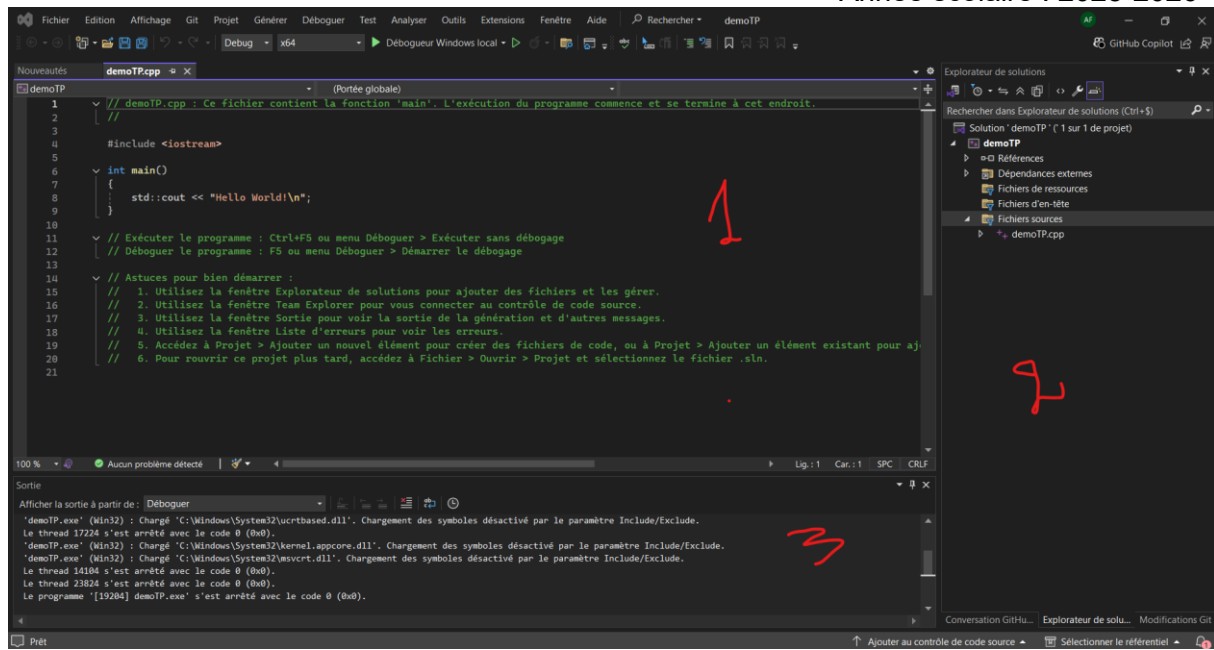


Figure 4 : Interface de Visual Studio

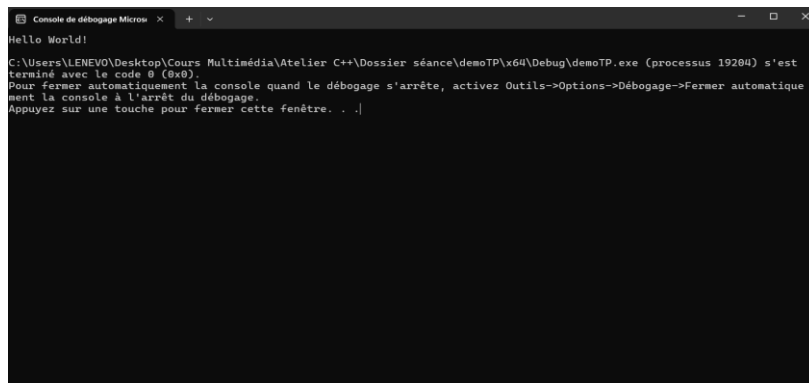


Figure 5 : Console

4. Les fichiers générés et leur signification

Quand vous créez un projet C++ par exemple, VS génère plusieurs fichiers :

📁 Dépendances externes

- Liste des **fichiers inclus automatiquement** par Visual Studio (ex. `<iostream>`).
- On n'a pas besoin de les modifier, mais ils sont nécessaires pour compiler le code.

📁 Fichiers de ressources

- Dossier vide par défaut.
- Sert à mettre des **ressources externes** (images, sons, fichiers de configuration, etc.) si le projet en utilise.
- En console simple, on ne l'utilisera pas beaucoup.

📁 Fichiers d'en-tête (Header files)

- Ici on met les fichiers **.h** ou **.hpp**.
- Ils servent à déclarer les fonctions, classes, constantes.

📁 Fichiers sources

- C'est là que on écrit le **code principal**.
- Le fichier demoTP.cpp s'y trouve → c'est le point d'entrée de ton programme (avec la fonction main).

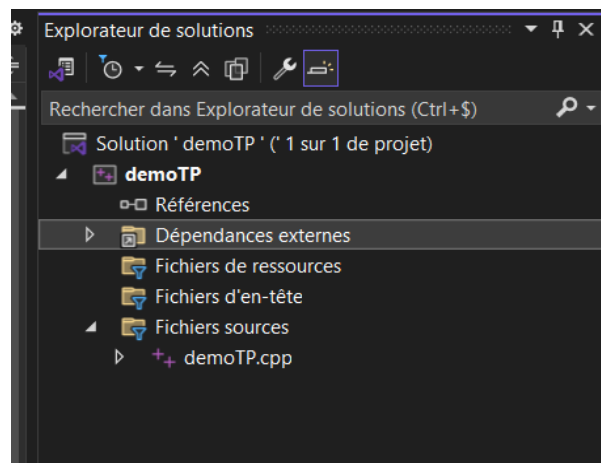


Figure 6 : Différents fichiers du projet

5. Compilation, Exécution et Débogage

Pour vérifier que votre programme fonctionne, il faut le **compiler** puis l'**exécuter**. Voici les étapes :

Étape 1 : Compiler et exécuter sans débogage

- Dans le menu du haut, clique sur :
Déboguer > Exécuter sans débogage

- Ou plus rapide : appuie sur **Ctrl + F5**.

Étape 2 : Projet obsolète → Visual Studio demande confirmation

Quand tu lances ton programme, Visual Studio 2022 peut afficher un message :

⚠ « Le projet est obsolète. Voulez-vous le générer ? »

👉 Choisissez **Oui**.

Cela lance la **compilation** de votre code.

Étape 3 : Résultat possible de la compilation

✅ **Compilation réussie** → la console s'ouvre et votre programme s'exécute.

❌ **Erreurs de compilation (build failed)** → Visual Studio indique les erreurs dans la fenêtre **Erreurs** (en bas).

Étape 4 : En cas d'erreurs

- Visual Studio peut te demander :
« Des erreurs de build se sont produites. Voulez-vous exécuter la dernière build réussie ? »
- Réponse conseillée : **Non**.
- Ensuite, corrigez votre code (les erreurs sont listées avec un numéro de ligne et une description).
- Relancez avec **Ctrl + F5** une fois corrigé.

6. Ajouter un nouveau projet à une solution existante (exercices du même TP)

Une solution Visual Studio peut contenir plusieurs projets. Cela permet d'avoir tous les exercices d'un même TP regroupés au même endroit.

Étape 1 : Clic droit sur la solution

- Dans l'**Explorateur de solutions** (à gauche ou à droite de l'écran selon votre configuration), fais un **clic droit** sur votre solution.
- Choisissez : **Ajouter > Nouveau projet...**

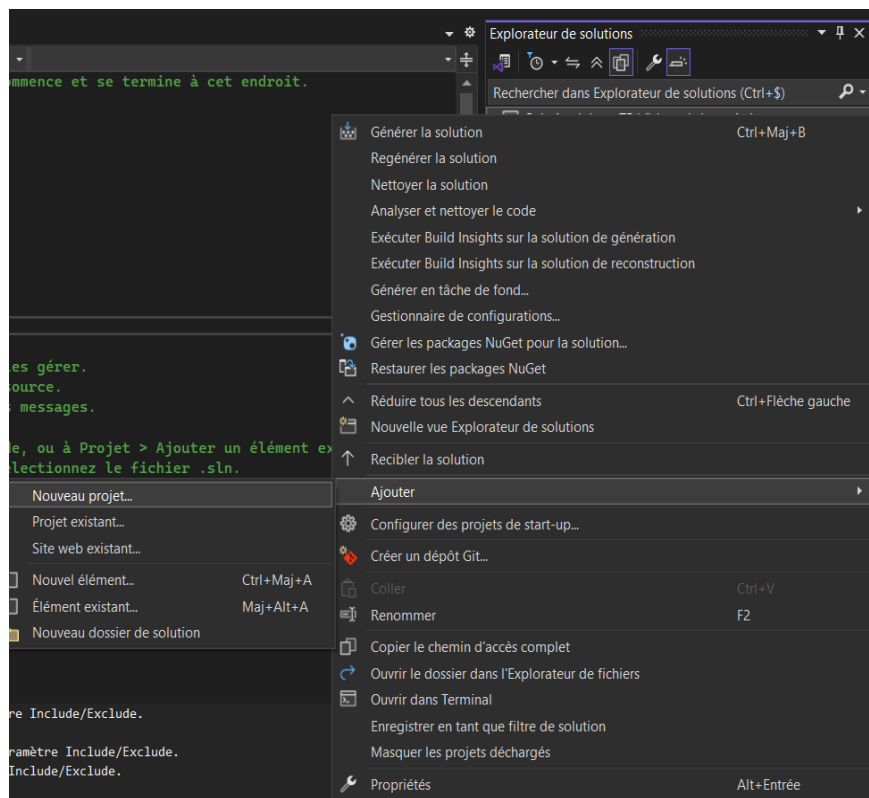


Figure 7 : Création d'un nouveau projet

Étape 2 : Sélectionner le type de projet

- Comme pour le premier exercice, choisissez **Application console C++**.
- Cliquez sur **Suivant**.

Étape 3 : Nommer le projet

- Entrez un nom pour votre nouveau projet (par exemple : `exo2`).
- Vous remarquerez que **vous ne pouvez plus renommer la solution** → c'est normal, car elle existe déjà.
- Laissez l'**emplacement proposé par défaut**, qui correspond au dossier de la solution actuelle.

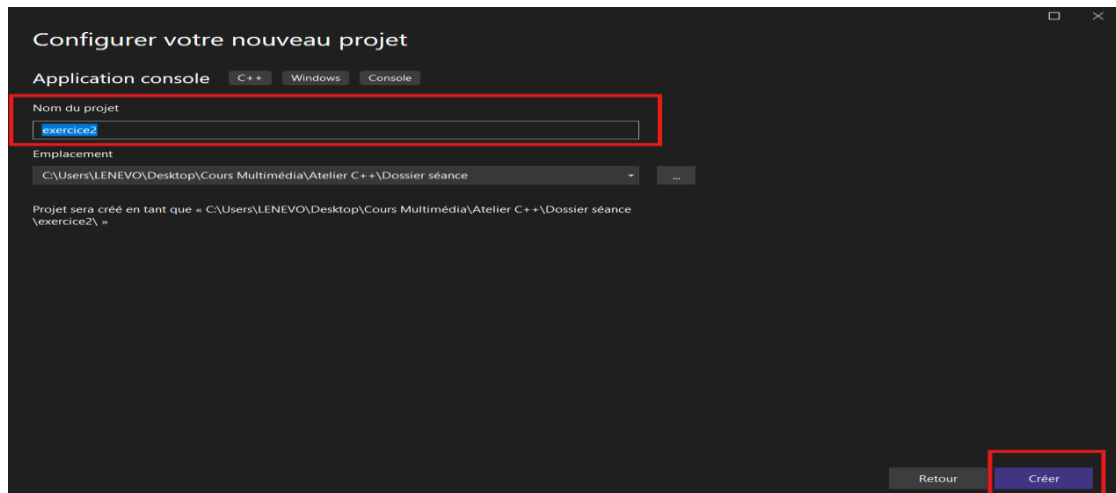


Figure 8

Étape 4 : Vérifier l'arborescence

Après avoir validé, vous aurez une solution avec plusieurs projets, par exemple :

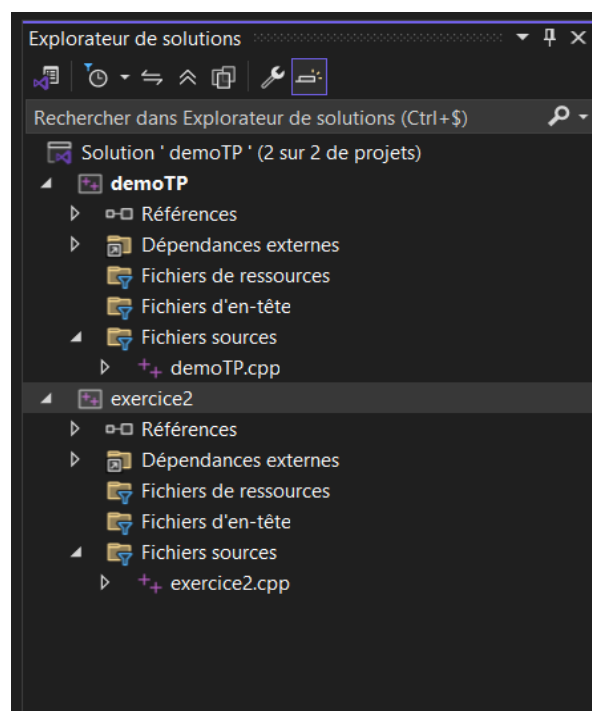


Figure 9 : Arborescence du projet

Étape 5 : Choisir le projet de démarrage

- Comme la solution contient maintenant plusieurs projets, il faut indiquer à Visual Studio **lequel exécuter**.
- Clic droit sur le projet que vous voulez lancer (ex. *exercice2*) → **Définir comme projet de démarrage**.
- Puis lancez-le avec **Ctrl + F5**.

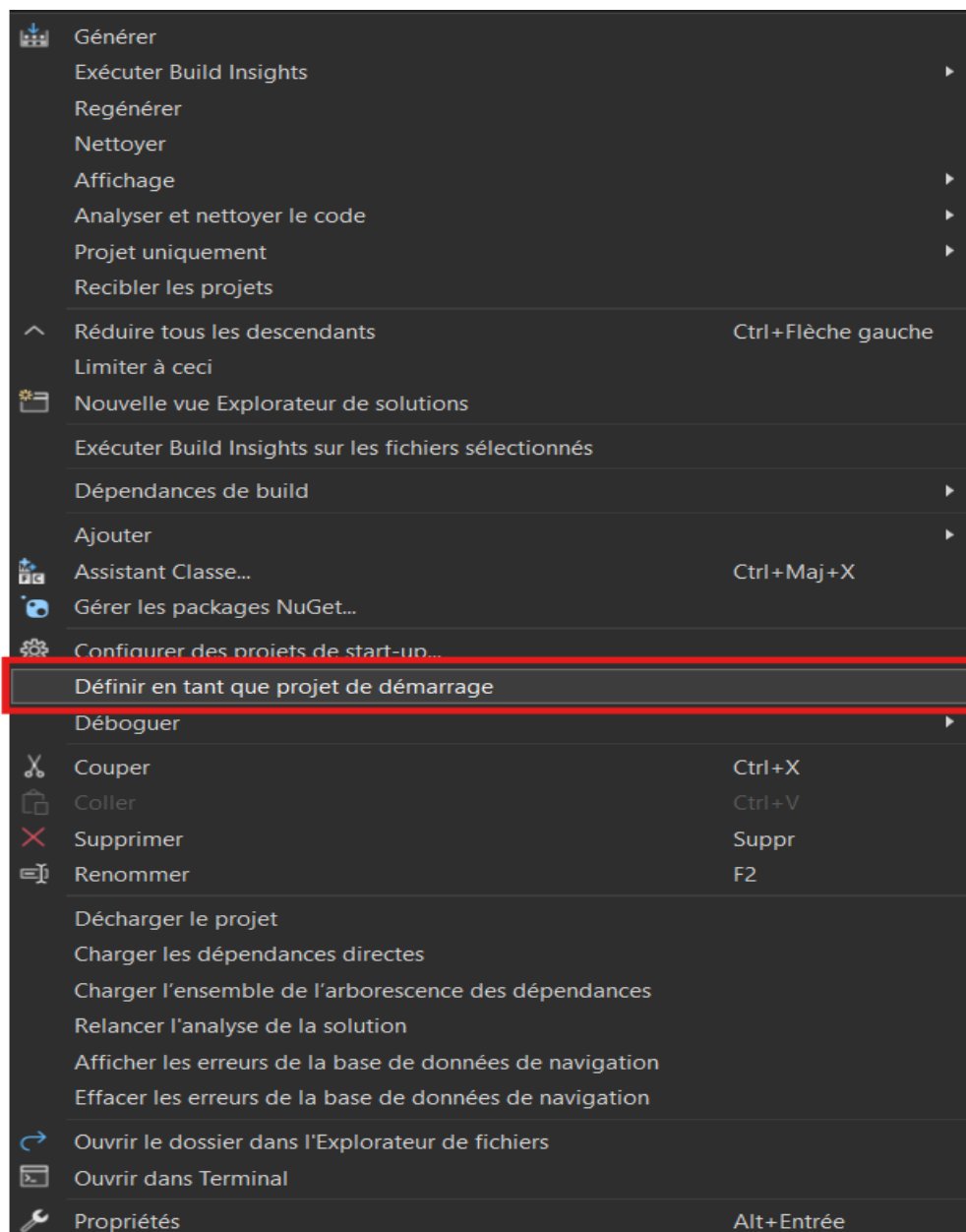


Figure 10 : Choix du projet du démarrage